2026 届高三数学学科第四次月考

考试时间：120 分钟

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，共 150 分．

答卷前，考生务必将自己的姓名、班级和填涂卡号填写或涂写在答题纸上．答卷时，考生务必将答案涂写在答题纸上，答在试卷上的无效．考试结束后，将答题纸交回．

祝各位考生考试顺利!

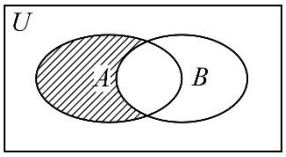
第Ⅰ卷(共 45 分)

一．选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．如图，全集$U=\{1,2,3,4,5\},A=\{1,2\},B=\{2,4,5\}$，则图中阴影部分所表示的集合为（　）

A．$\{1,5\}$　　B．$\{1,2,3\}$

C．$\{1\}$　　D．$\{1,3\}$



2．“$ac^2>bc^2$”是“$a>b$”的（　）

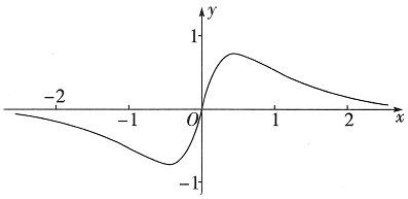
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．已知函数$f(x)$的部分图象如图所示，则$f(x)$的解析式可能为（　）

A．$f(x)=\dfrac{\sin x}{x^2+1}$　　B．$f(x)=\dfrac{\sin x}{x^2}$

C．$f(x)=(x^2+1)\sin x$　　D．$f(x)=x\sin x$



4．具有相关关系的变量x与y的一组样本数据如下，若已求得线性回归方程为

$\hat{y}=-2.2x+b$，则下列选项错误的是（　）

x	1	2	3	4	5
y	16	12	11	10	6

A．$b=17.6$

B．y与x具有负相关关系

C．当$x=7$时，y的预测值为 0

D．去掉其中某对样本数据，x与y的样本相关系数r可能不变

5．已知m,n是两条不同的直线，α,β是两个不同的平面．下列命题正确的是（　）

A．若$\alpha\perp\beta,m\subset\alpha,n\subset\beta$，则$m\perp n$　　B．若$\alpha//\beta,m\subset\alpha,n\subset\beta$，则$m//n$

C．若$m\perp\alpha,m//\beta$，则$\alpha\perp\beta$　　D．若$m//\alpha,n//\alpha,m\subset\beta,n\subset\beta$，则$\alpha//\beta$

6．若$a=\log_2 3,b=\log_3 e,c=\ln 3$，则（　）

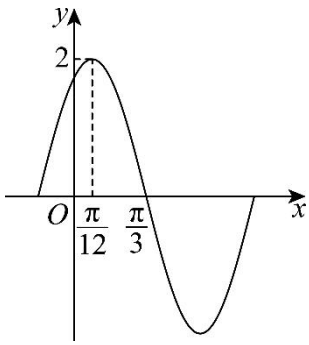
A．$a>c>b$　　B．$b>a>c$

C．$a>b>c$　　D．$c>a>b$

7．若数列$\{a_n\}$满足$a_1=2,a_2=1$，且$a_{n+2}=\begin{cases}a_{n+1}-a_n, & a_{n+1}\geq a_n,\\ a_n-a_{n+1}, & a_{n+1}<a_n,\end{cases}$则$\{a_n\}$的前 2025 项的和为（　）

A．1350　　B．1352　　C．2025　　D．2026

8．已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,\omega>0,0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$的部分图象如图所示，关于该函数有下列四个说法：



①$f(x)$在区间$\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$上单调递减

②$f(x)$的图象可由$y=2\sin 2x$的图象向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位得到

③$f(x)$的对称轴为$x=\frac{5\pi}{12}+k\pi(k\in Z)$

④$f(x)$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最小值为$-\sqrt{3}$

以上四个说法中，正确的个数为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

9．已知双曲线C_1：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的一条渐近线与抛物线$C_2$：$x^2=16y$的准线相交于点$A$，点$A$的横坐标为$\sqrt{2}$，双曲线$C_1$的左、右焦点分别为$F_1$和$F_2$．若过点$F_1$的直线$l$交$C_1$的左支于$B$，$C$两点，且$\left|OB\right|=\left|OF_1\right|$（$O$为坐标原点），记点$O$到直线$l$的距离为$d$，则$\frac{d}{a}=$（　）

A．$\frac{\sqrt{7}+1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{7}-1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{17}+1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{17}-1}{2}$

第 II 卷（共 105 分）

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分．

10．若复数$z=\frac{3-5\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，则$\left|z\right|=$_____.

11．$(x+ay)^5$的展开式中，x^4y的系数为 30，则a的值为_____．

12．已知圆$M:x^2+y^2+2x-4y-2=0$内有一点$P\left(-2,4\right)$、经过点P的直线l与圆M交于A,B两点，当弦AB恰被点P平分时，直线l的方程为_____．

13．某大学开设了“九章算术”,“数学原理”,“算术研究”三门选修课程．甲、乙、丙、丁四位同学进行选课，每人只能等可能地选择一门课程，每门课程至少一个人选择，甲和乙选择的课程不同，则四人选课的不同方案共有_____种；若定义事件 A 为甲和乙选择的课程不同，事件 B 为丙和丁恰好有一人选择的是“九章算术”，则 $P\left(B|A\right)=$_____．

14．在梯形 $ABCD$ 中，$AB=AD=2$，$\overrightarrow{BC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=-\frac{1}{2}$，记 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，用 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{CD}=$_____；若点 E 为 BD 上一动点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的最大值为_____．

15．设 $f\left(x\right)$，$g\left(x\right)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个周期函数，$f\left(x\right)$ 的周期为 4，$g\left(x\right)$ 的周期为 2，且 $f\left(x\right)$ 是奇函数．当 $x\in\left(0,2\right]$ 时，$f\left(x\right)=\sqrt{1-\left(x-1\right)^2}$，$g\left(x\right)=\begin{cases}k\left(x+2\right),0<x\le 1,\\ -\frac{1}{2},1<x\le 2,\end{cases}$ $\left(k>0\right)$．若在区间 $\left(0,9\right]$ 上，关于 x 的方程 $f\left(x\right)=g\left(x\right)$ 有 5 个不同的实数根，则实数 k 的取值范围是_____．

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

（16）（**本小题满分 14 分**）

在$\triangle ABC$中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知$\cos B=\frac{9}{16}$，$b=5,\frac{a}{c}=\frac{2}{3}$．

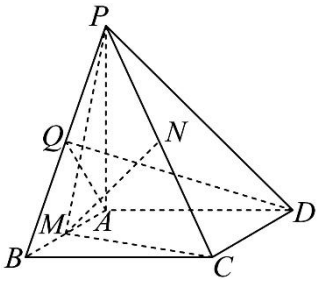
(1)求a的值;

(2)求$\sin A$的值;

(3)求$\cos\left(B-2A\right)$的值．

（17）（**本小题满分 15 分**）

如图，已知 $PA\perp$ 平面 $ABCD$， $ABCD$ 为矩形， $PA=AD=AB=2$，M，N 分别为线段 AB，PC 的中点.



(1)求证： $MN//$ 平面 PAD；

(2)求 PD 与平面 PMC 所成角的正弦值.

(3)若 Q 是线段 PB 的中点，求点 Q 到平面 PMC 的距离.

（18）（**本小题满分 15 分**）

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 的左、右焦点分别为 $F_1\left(-c,0\right)$ 和 $F_2\left(c,0\right)$，左顶点为 A，下顶点为 $B,\left|AB\right|=\frac{\sqrt{3}}{2}\left|F_1F_2\right|$.

(1)求椭圆的离心率;

(2)已知过 F_1 的直线 l 与椭圆交于 M,N 两点，若在直线 $x=-2c$ 上存在一点 P，使得 $\triangle MPN$ 为面积是 $\frac{18}{5}\sqrt{3}$ 的等边三角形，求直线 l 的方程与椭圆的标准方程.

（19）（**本小题满分 15 分**）

已知公差不为零的等差数列$\{a_n\}$的前n项和为$S_n, S_3=6, a_2, a_4, a_8$成等比数列，$n\in\mathbf{N}^*$.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式及S_n；

(2)设$A=\dfrac{2S_n+a_{19}}{a_n}$，求$A$的最小值，并求取得最小值时$n$的值；

(3)设$b_n=\begin{cases} a_n, & n=2^k, \\ b_{n-1}-1, & n\neq 2^k, \end{cases}$其中$k\in\mathbf{N}$，求$\sum\limits_{i=1}^{2^n-1} b_i$.

（20）（**本小题满分 16 分**）

已知函数 $f\left(x\right)=x-2-\ln^2 x-a\ln x\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)令 $g\left(x\right)=xf'\left(x\right)$，讨论 $g\left(x\right)$ 的单调性并求极值；

(2)令 $h\left(x\right)=f\left(x\right)+2+\ln^2 x$，若 $h\left(x\right)$ 有两个零点；

（i）求 a 的取值范围：

（ii）若方程 $x\mathrm{e}^x-a\left(\ln x+x\right)=0$ 有两个实根 x_1， x_2， $x_1\neq x_2$，证明： $x_1x_2\mathrm{e}^{x_1+x_2}>\mathrm{e}^2$.